NIYOKWIZERA Fleury

NDUWAYEZU Jean Marie

NGENDAKUMANA Oswald

UNIVERSITE DU BURUNDI

INSTITUT DE STATISTIQUE APPLIQUEE

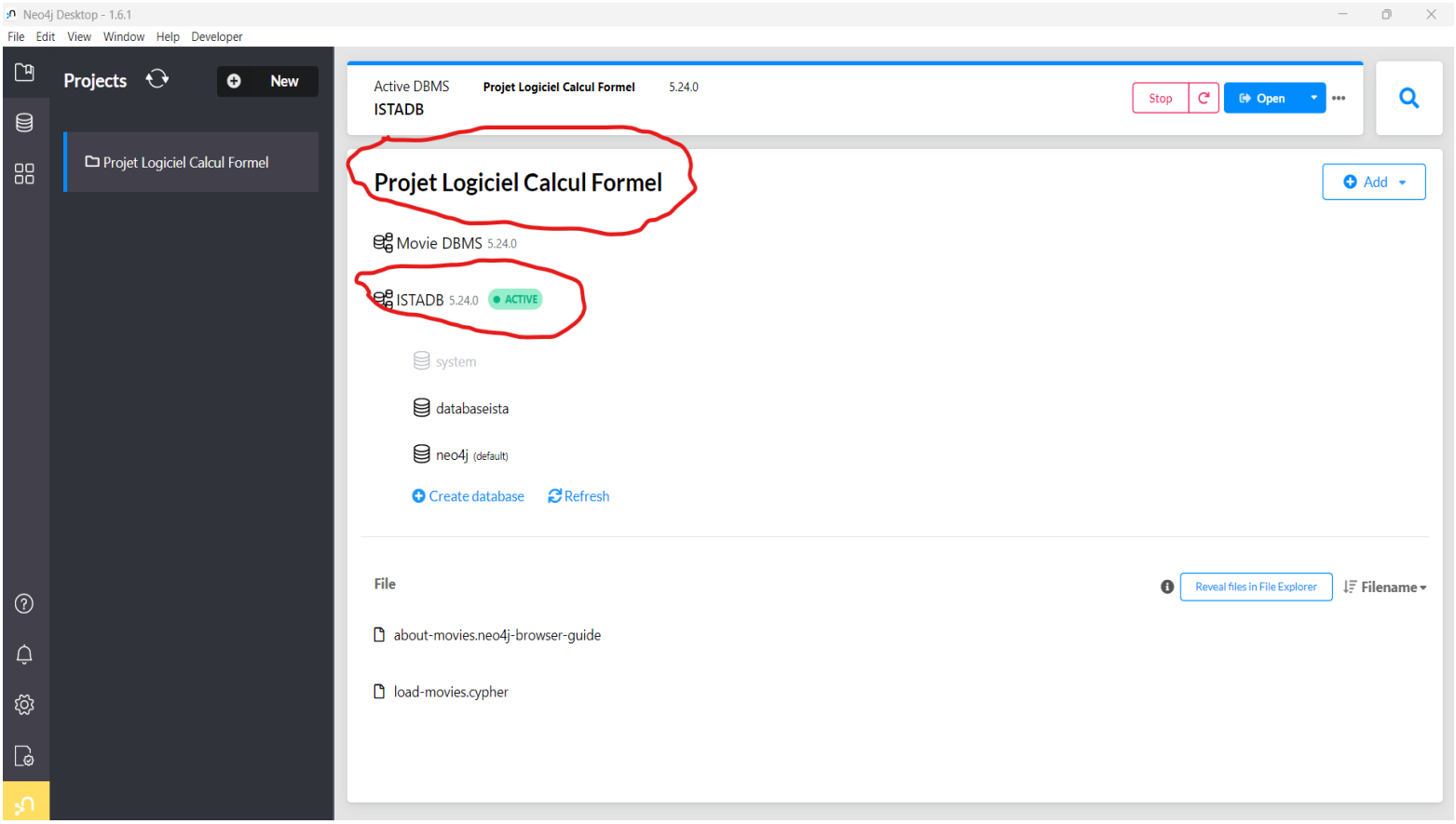
CAMPUS NYAMUGERERA

SAID Master I

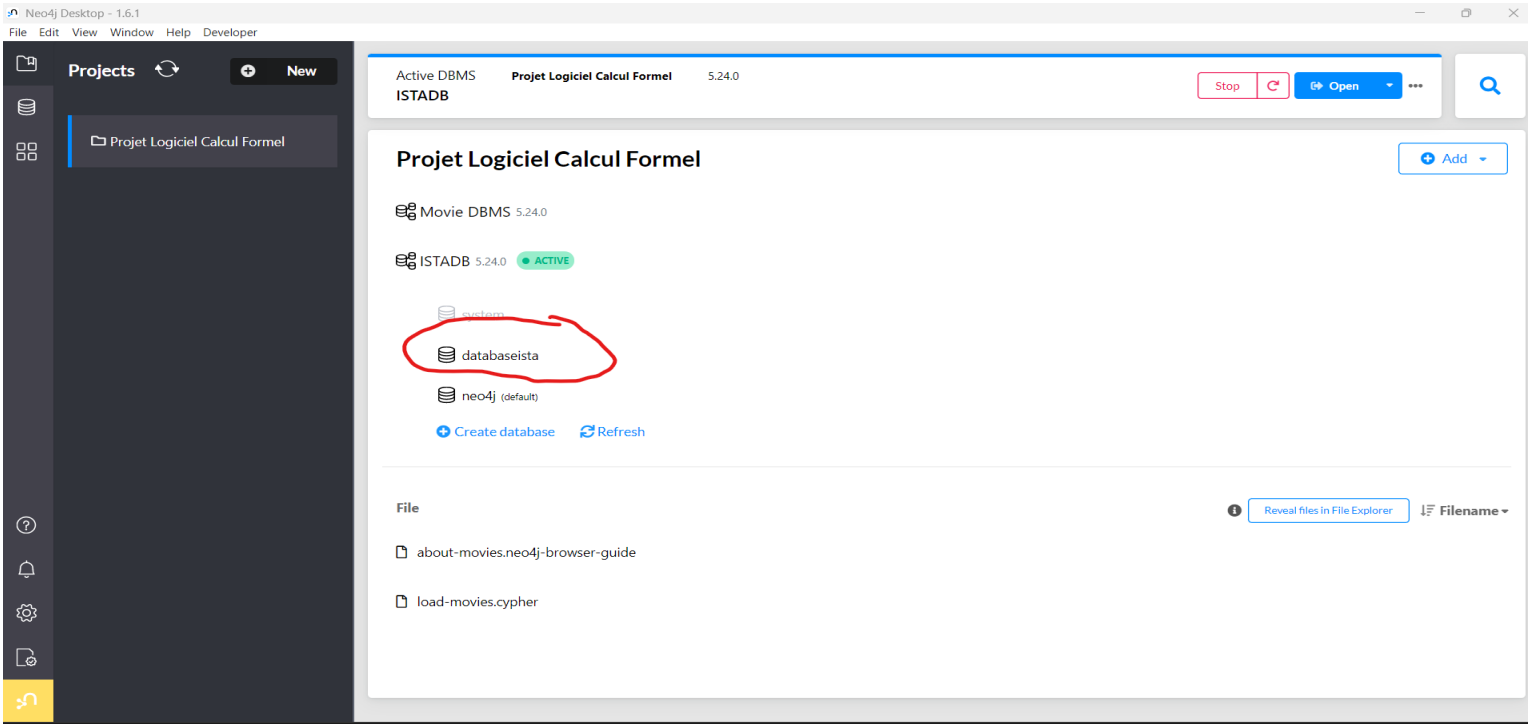
le 27/04/2025

TRAVAIL PRATIQUE II DU COURS DE LOGICIEL DE CALCUL FORMEL

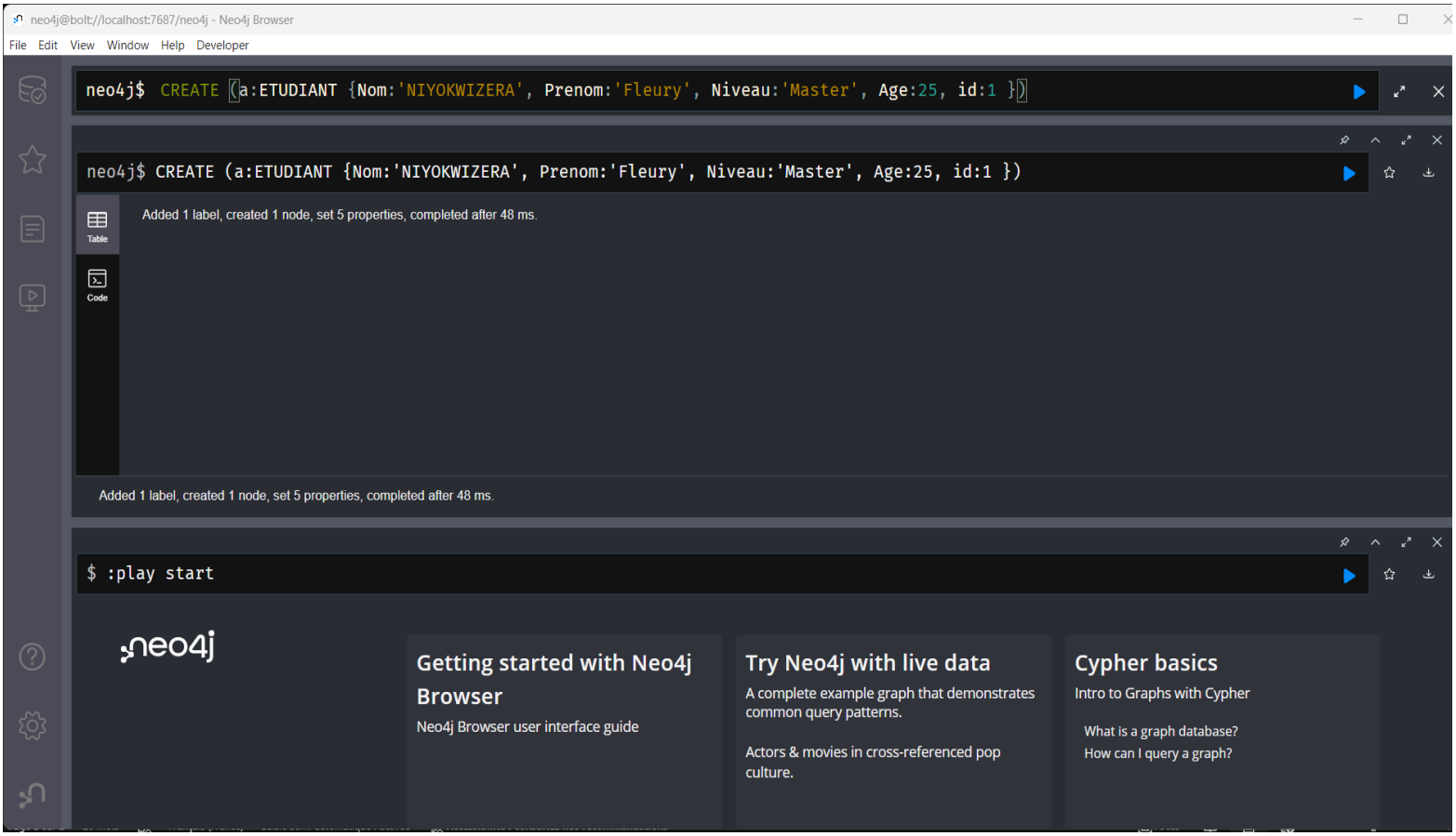
1. Création d'un projet nomme **Logiciel Calcul Formel** dans Neo4j et activation de l'instance ISTADB



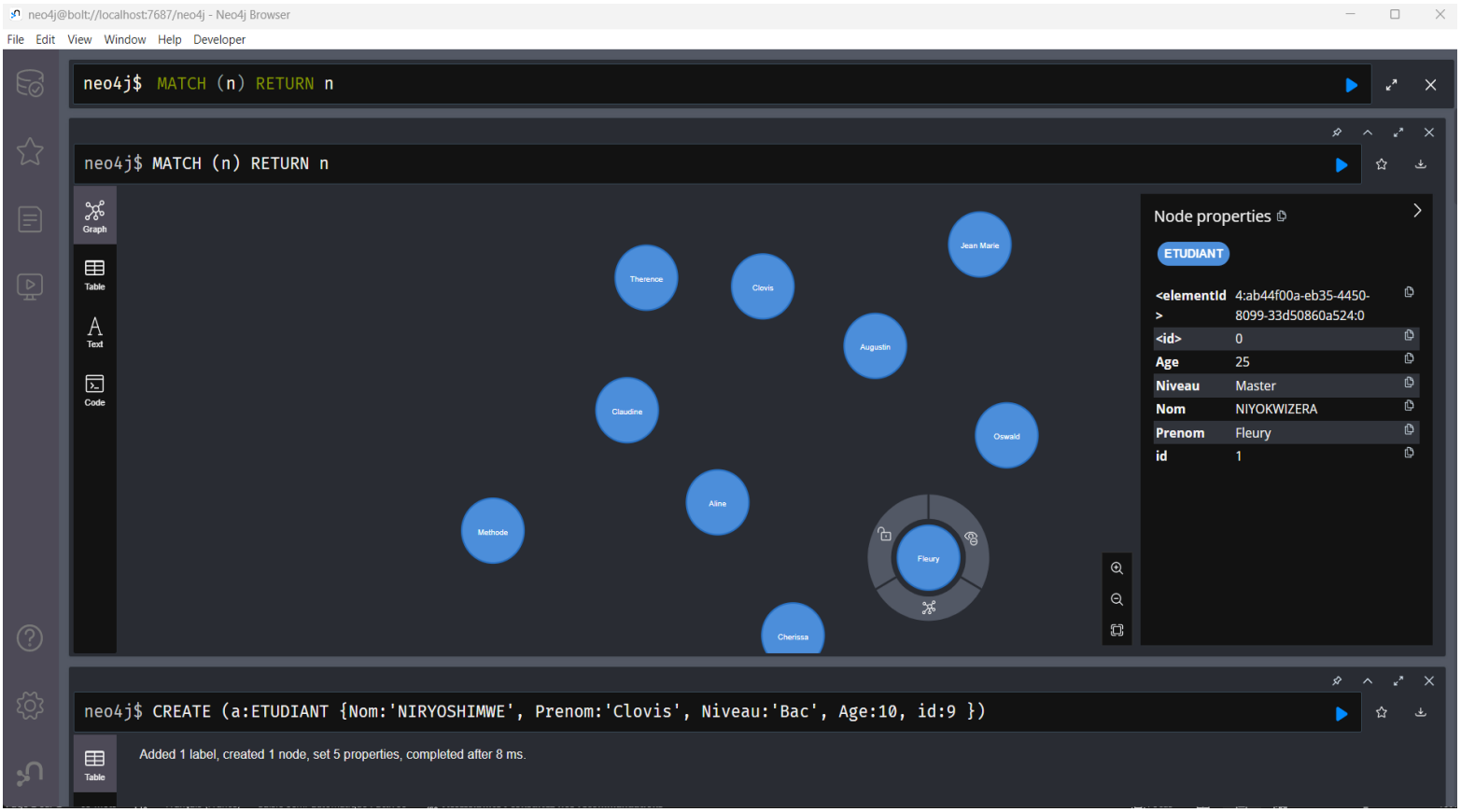
2. Création d'une Base des données Graphe nommée DataBaseISTA dans Neo4j



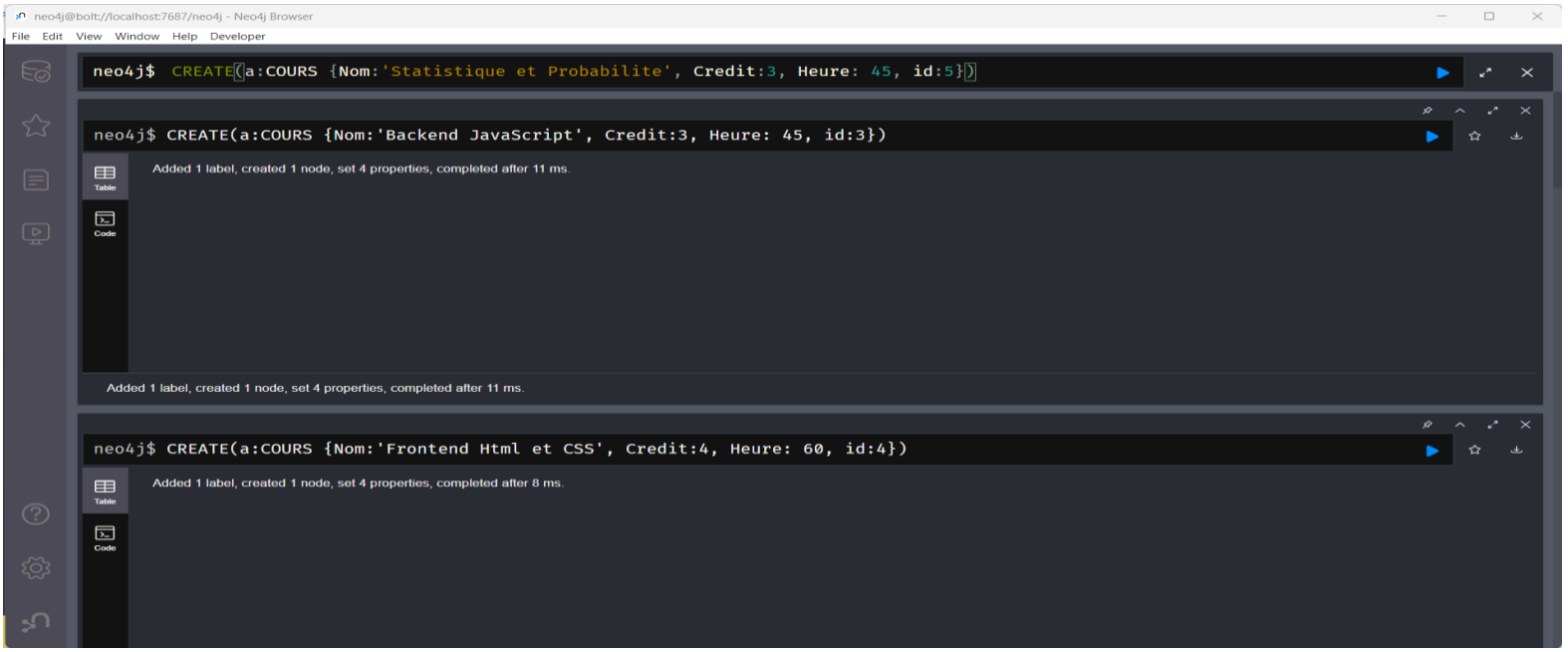
3. ***Création et Insertion*** dans un ***Nœud Nommé Etudiant*** (On parle de Nœud en Neo4j et Table dans MySQL)



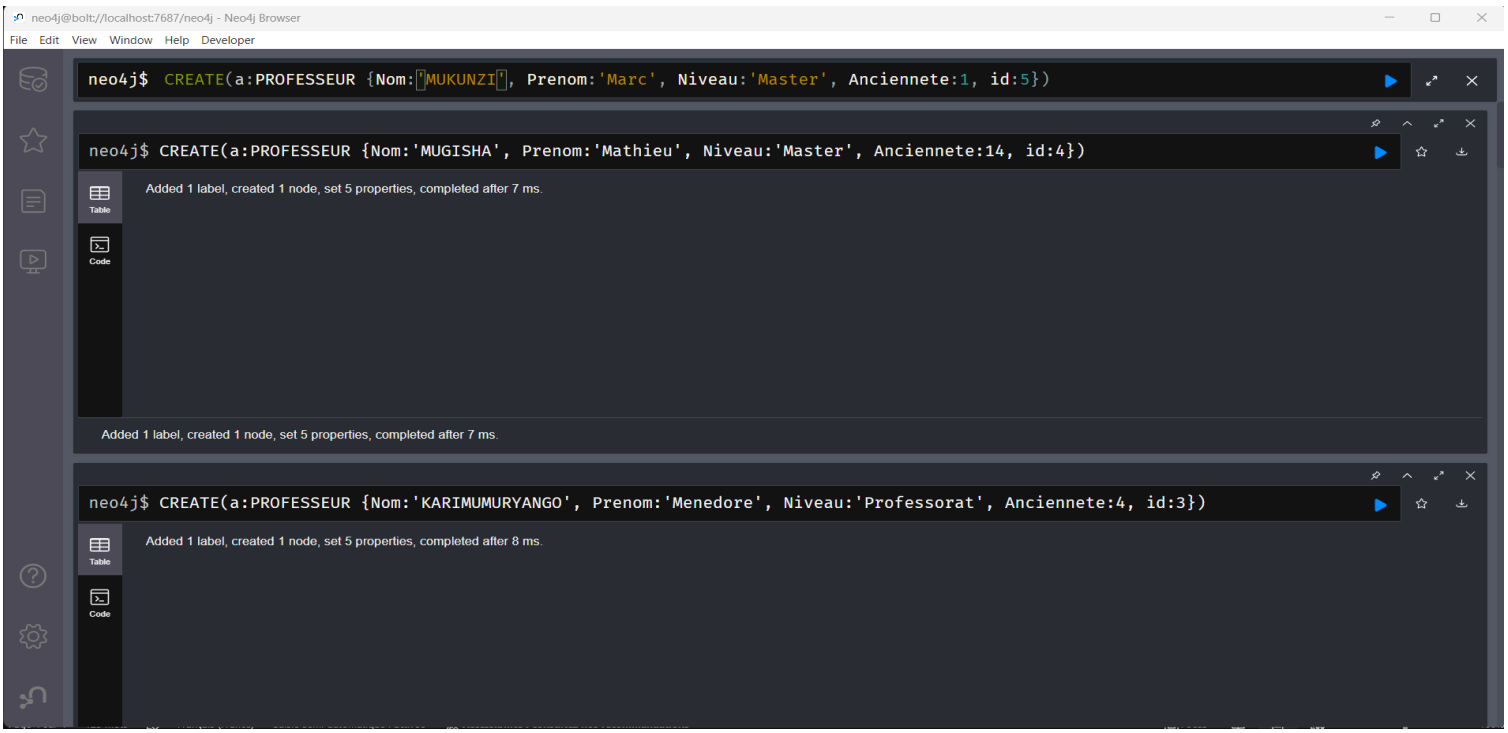
4. Après la ***création*** et l'***insertion*** d'un Nœud Etudiant, on affiche son contenu avec la commande ***MATCH***, on y voit les 10 enregistrements faits



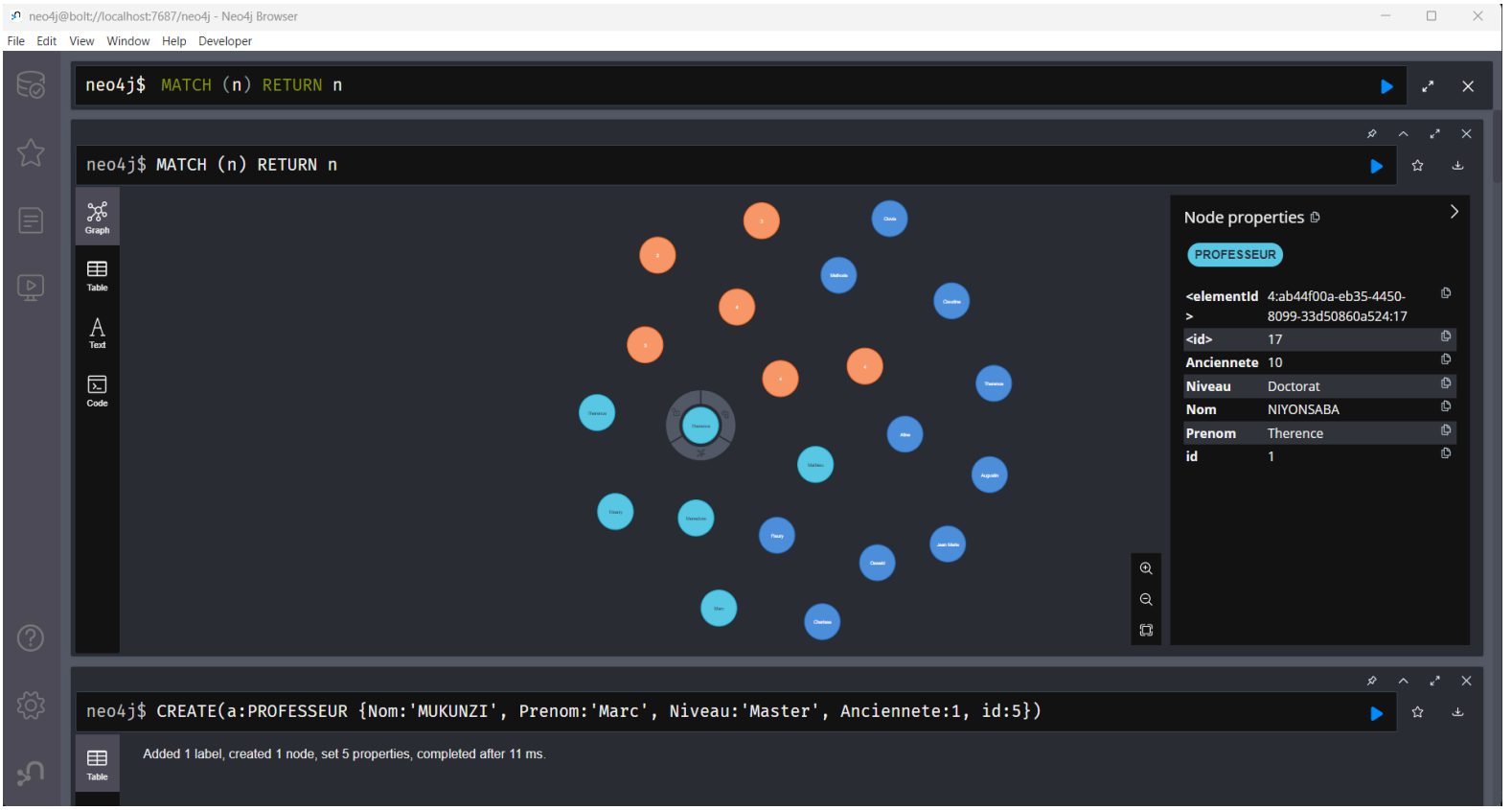
5. ***Création et Insertion*** dans un ***Nœud Nommé Cours***



6. ***Création*** et l'***insertion*** d'un Nœud Professeur

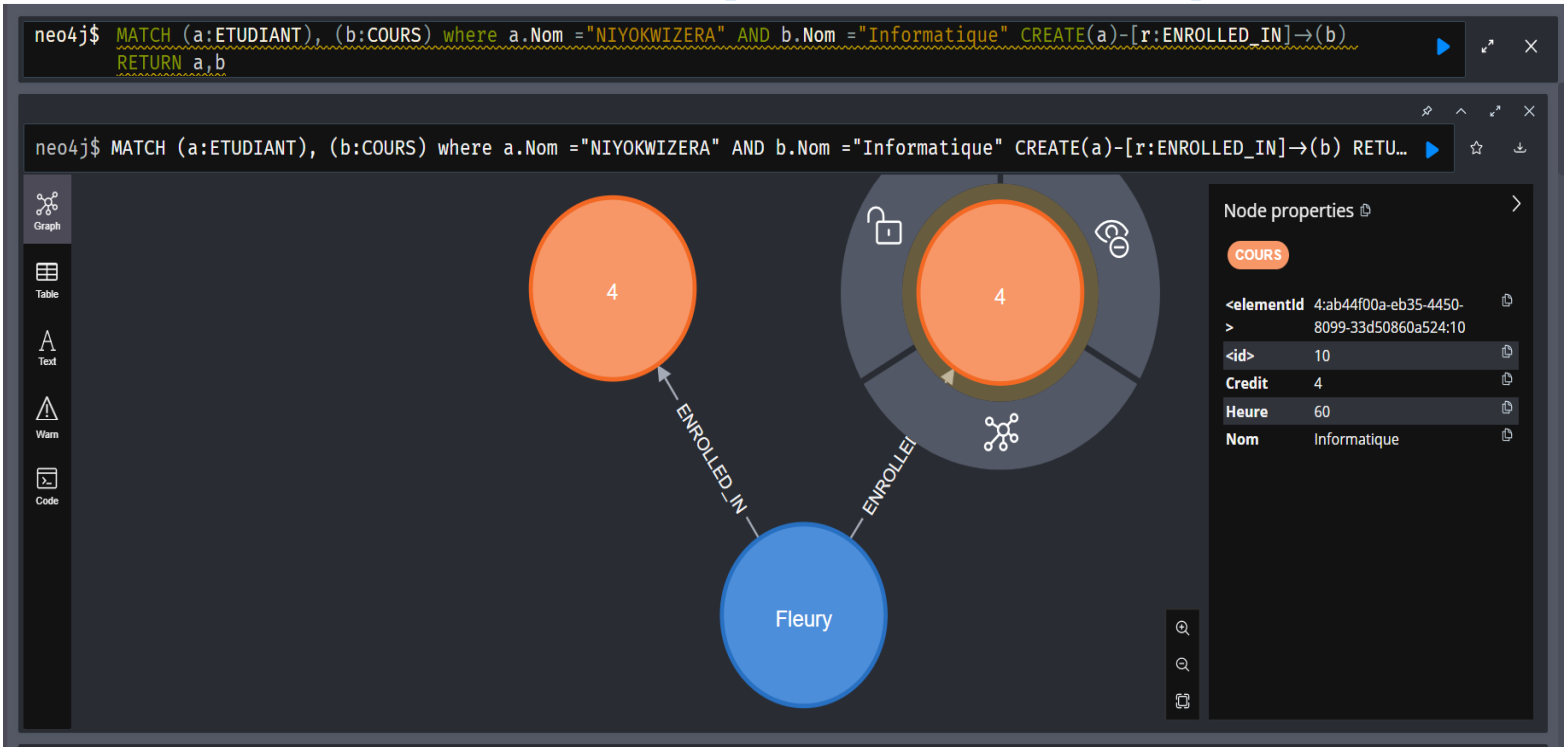


7. Après la ***création*** et l'***insertion*** des Nœuds Etudiant, Cours et Professeur, on affiche leur contenu avec la commande ***MATCH***, avant l'établissement des relations entre les nœuds

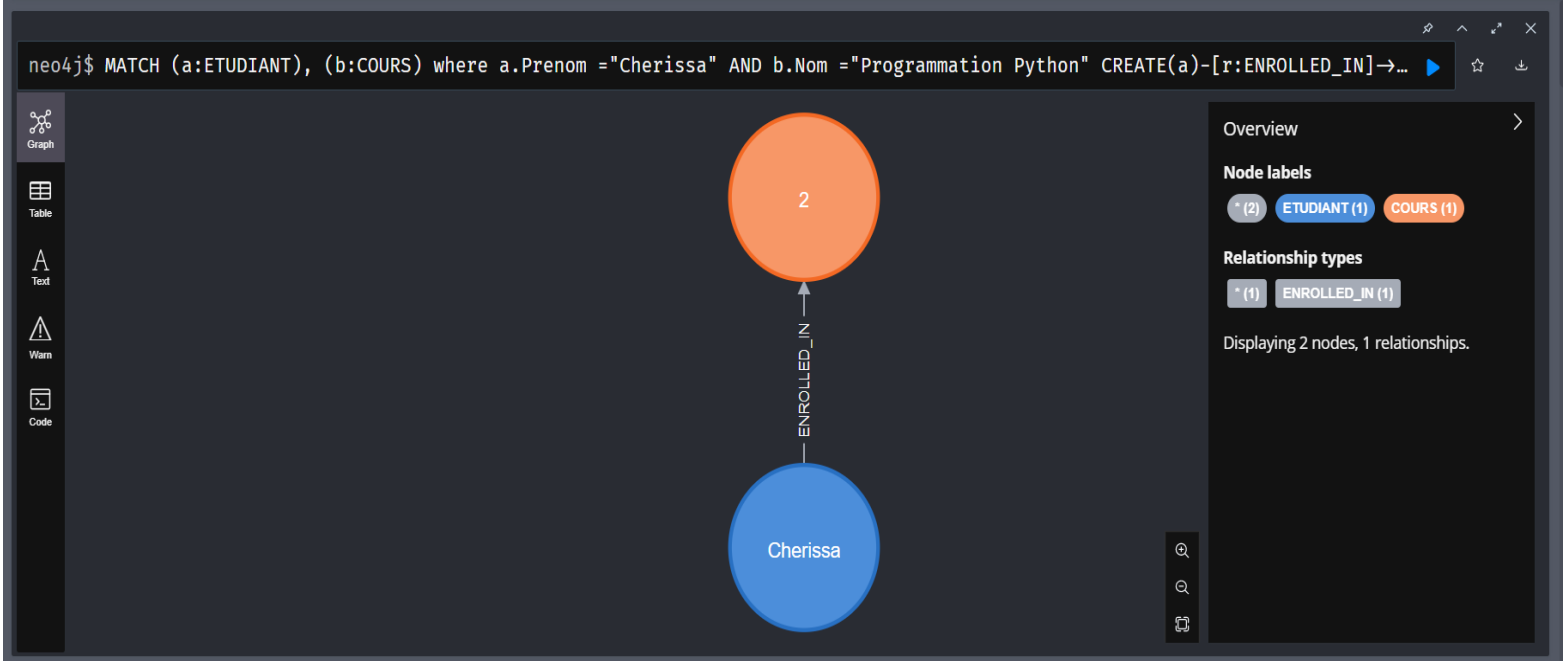


8. Création d'une relation entre le Nœud ETUDIANT et COURS selon Certaines conditions, on voit qu'on a deux cours informatiques

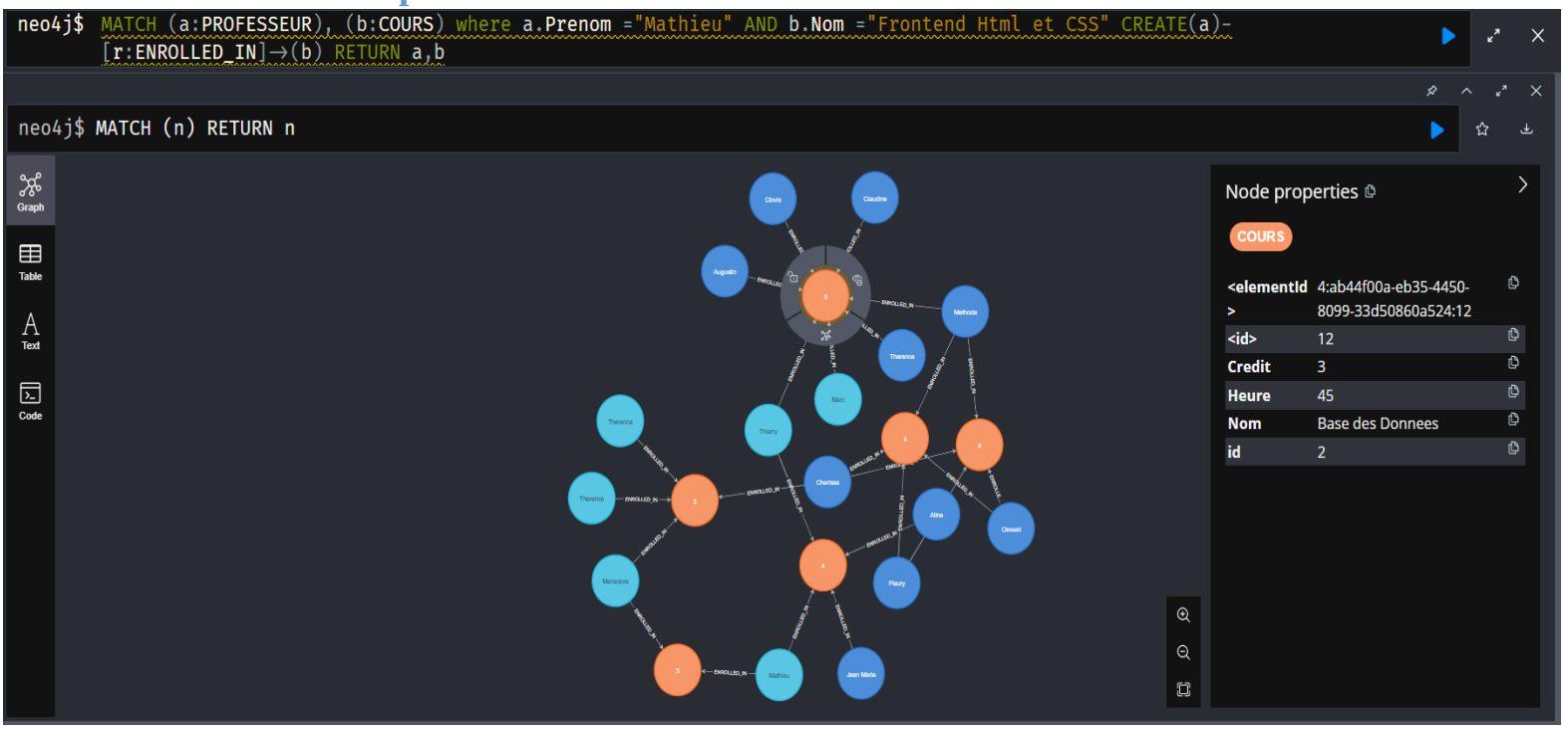
```
neo4j$ MATCH (a:ETUDIANT), (b:COURS) where a.Nom ="NIYOKWIZERA" AND b.Nom ="Informatique" CREATE(a)-[r:ENROLLED_IN]→(b)
       RETURN a,b
```



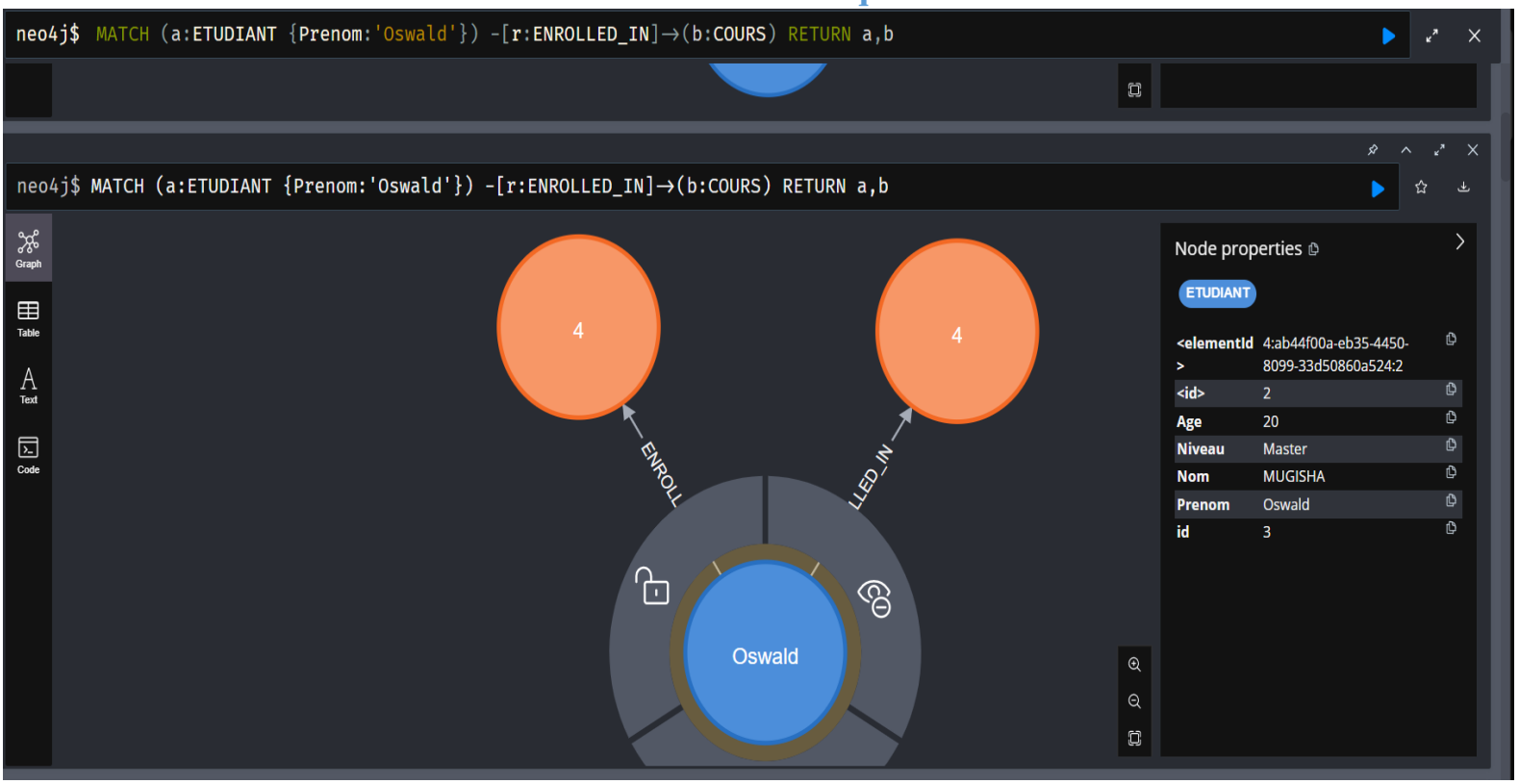

```
neo4j$ MATCH (a:ETUDIANT), (b:COURS) where a.Prenom ="Cherissa" AND b.Nom ="Programmation Python" CREATE(a)-[r:ENROLLED_IN]→
       (b) RETURN a,b
```



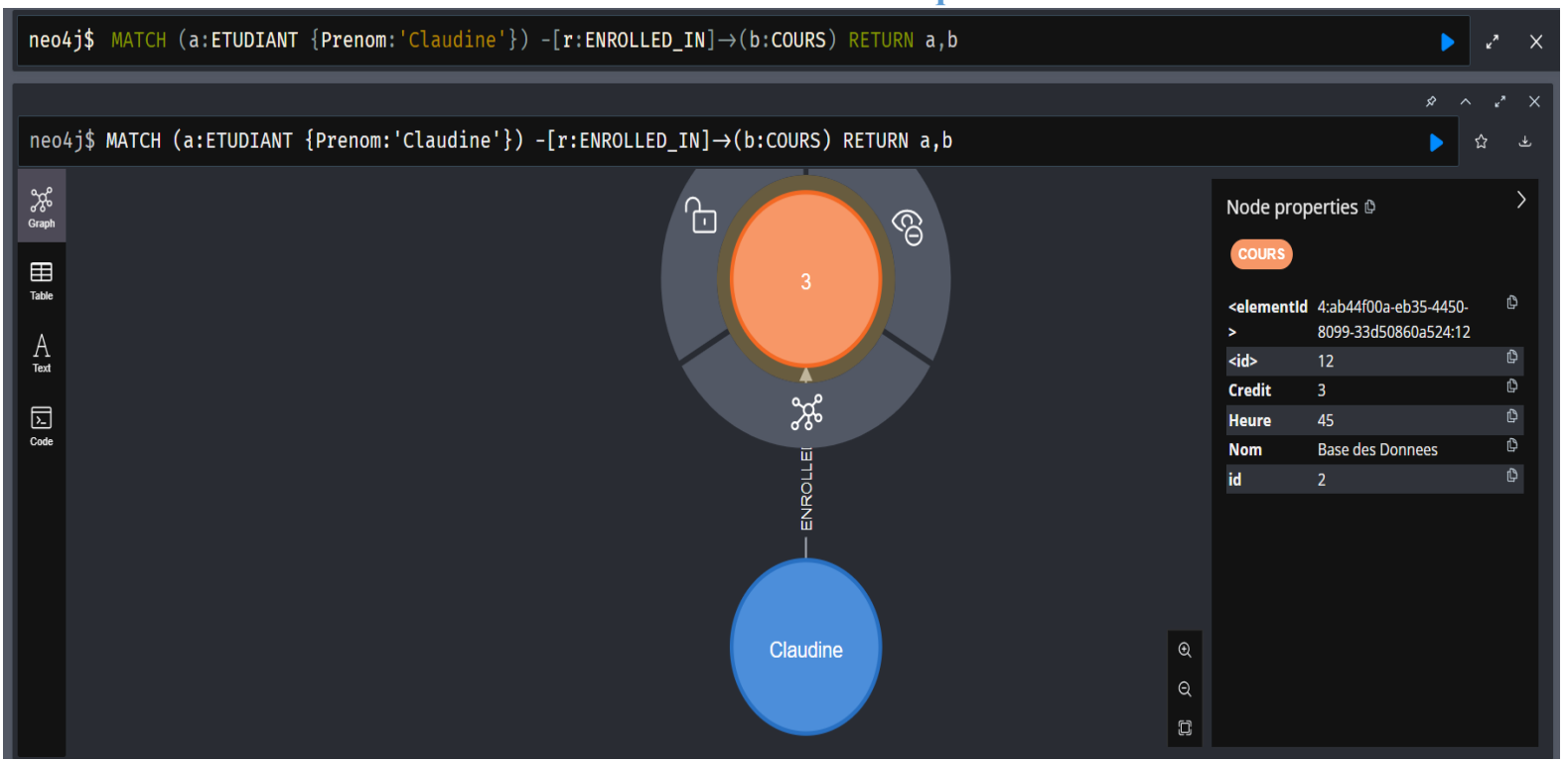
9. Voici notre Base des données (Graphe) après l'établissement de tous les relations possibles



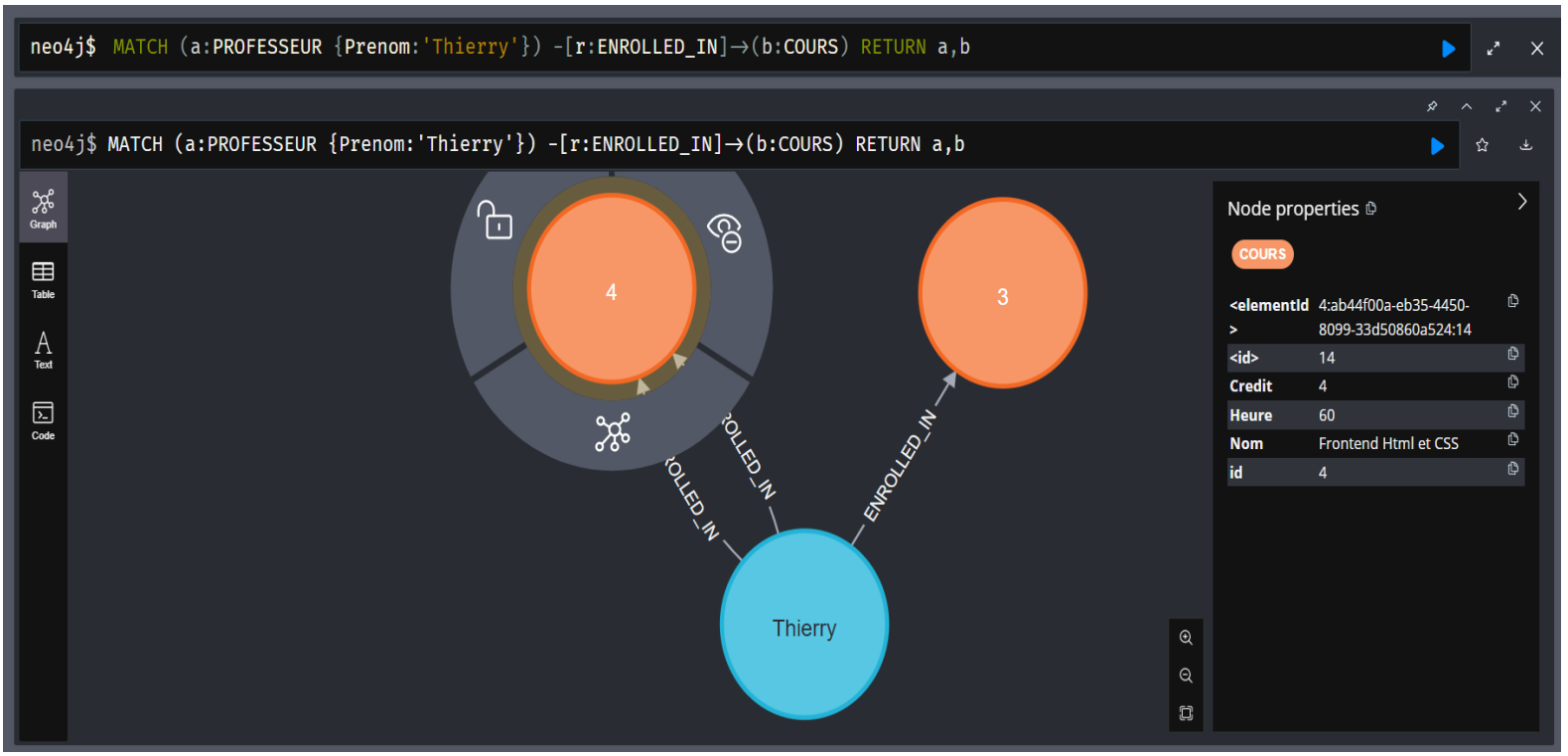
10.Afficher l'Etudiant Oswald et les cours qui l'a suivi



11.Afficher l'Etudiant Claudine est les Cours qui l'a suivi



12.Afficher les Cours enseignés par Professeur Thierry



13.Supprimer l’étudiant « Aline » dans la Graphe (Base des Données)

```
neo4j$ MATCH (a:ETUDIANT {Prenom:'Aline'}) -[r]→(b) DELETE r
```

```
neo4j$ MATCH (a:ETUDIANT {Prenom:'Aline'}) -[r]→(b) DELETE r
```

Table

Code

Deleted 1 relationship, completed after 28 ms.

Deleted 1 relationship, completed after 28 ms.

```
neo4j$ MATCH (a:ETUDIANT {Prenom:'Aline'}) -[r]→(b) DELETE r
```

```
neo4j$ MATCH (n) RETURN n
```

Graph

Table

Text

Code



Overview

Node labels

* (22) ETUDIANT (10) COURS (6) PROFESSEUR (6)

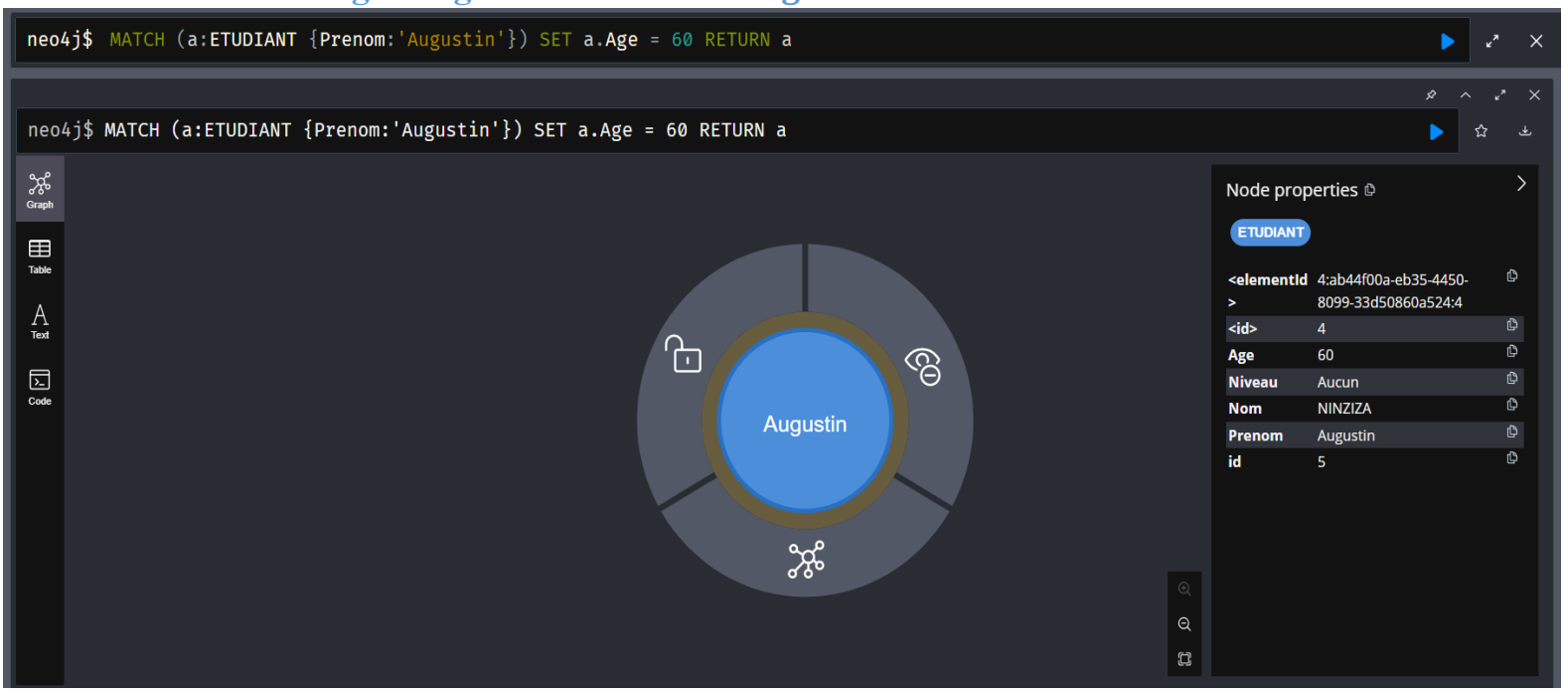
Relationship types

* (25) ENROLLED_IN (25)

Displaying 22 nodes, 0 relationships.

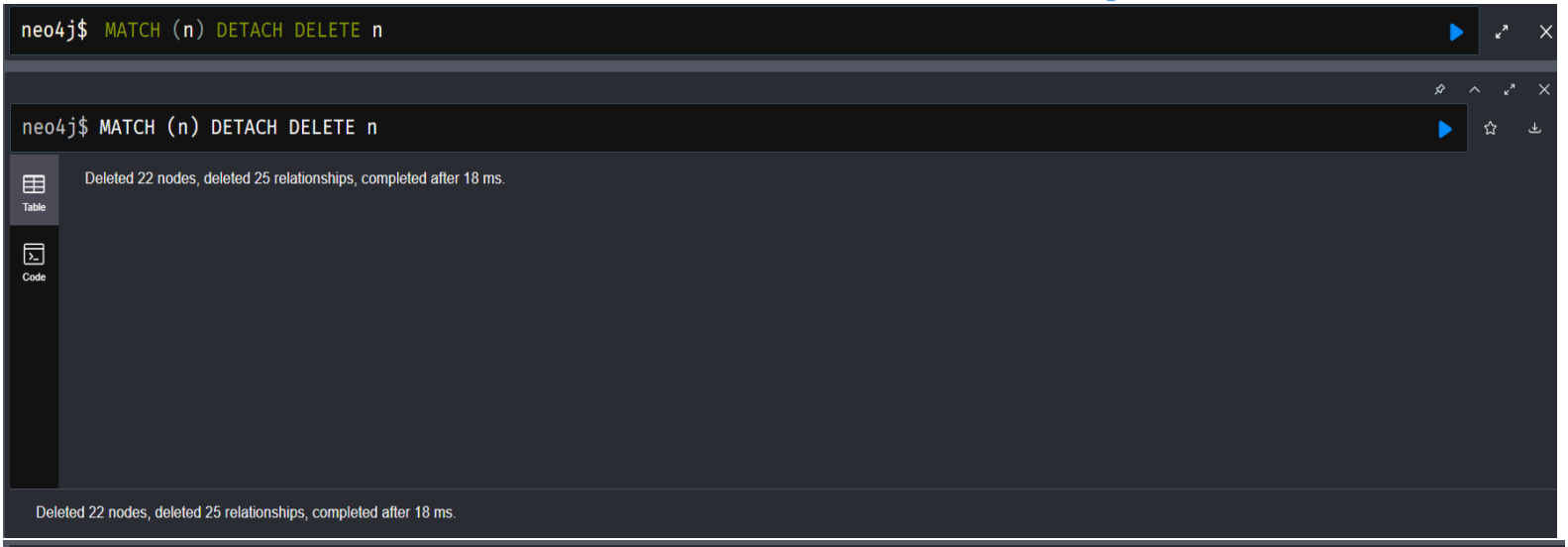
14.Echanger l’âge de l’étudient « Augustin » donne lui « 60 »

```
neo4j$ MATCH (a:ETUDIANT {Prenom:'Augustin'}) SET a.Age = 60 RETURN a
```



15.Effacer tous Nœud et Relations Présents dans une Graphe

```
neo4j$ MATCH (n) DETACH DELETE n
```




```
neo4j$ MATCH (n) RETURN n
```

